DEMOFORSØG 4.5A

Gæring med ballon

Demoforsøg

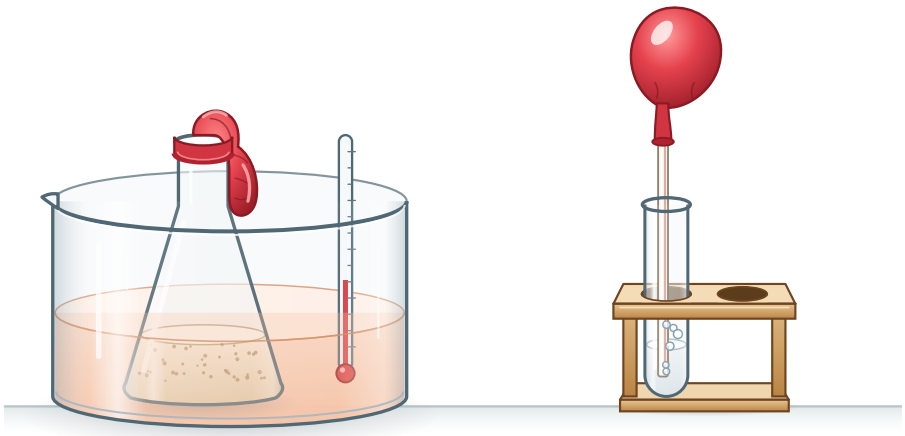
Din lærer sætter forsøget i gang først i timen, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker med en ballon på en kolbe, hvor gær får sukker og lunkent vand, og undersøge den gas, der kommer i ballonen.

Gær er levende celler, som får energi ved at omdanne sukker, og uden dioxygen sker det ved gæring. Gæren arbejder hurtigst ved omkring 35 °C og dør, hvis vandet bliver for varmt. Kalkvand er en klar opløsning af calciumhydroxid, $Ca(OH)_2$, som bliver hvid og uklar af fast calciumcarbonat, når der kommer carbondioxid i den.

Apparatur og kemikalier: en konisk kolbe på 250 mL, en ballon, et stort bægerglas med vand ved omkring 35 °C, 20 g sukker, 10 g gær, et sugerør, et reagensglas med 5 mL kalkvand og et termometer.

Sikkerhed: Læreren bruger sikkerhedsbriller, for kalkvand er basisk og irriterer øjnene.

Fremgangsmåde



Figur 1: Kolben står i et vandbad med en ballon på, og bagefter trykkes gassen fra ballonen ned i kalkvand.

1. Læreren opløser 20 g sukker i 100 mL vand ved omkring 35 °C i kolben, smuldrer 10 g gær i og rører rundt.
2. Læreren trækker ballonen ned over halsen på kolben og stiller kolben i vandbadet (figur 1, trin 1). Klassen ser på ballonen efter 10, 20 og 30 minutter.
3. Efter 30 minutter holder læreren om halsen på ballonen, så gassen ikke slipper ud, tager ballonen af kolben og sætter sugerøret ind i halsen.
4. Læreren stikker sugerøret ned i kalkvandet og trykker langsomt gassen ud gennem kalkvandet (figur 1, trin 2).
5. Læreren vifter lidt luft fra kolben hen mod næsen og fortæller klassen, hvordan det lugter.

Resultater

Tid	Sådan så ballonen ud
10 minutter	
20 minutter	
30 minutter	

Undersøgelse	Det fandt vi ud af
Kalkvandet, efter at gassen var trykket igennem	
Lugten fra kolben	

Efterbehandling

1. Afstem reaktionsskemaet for gæringen. Skriv koefficienterne i felterne, og lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

$$\square\ C_6H_{12}O_6 \rightarrow \square\ C_2H_5OH + \square\ CO_2$$

2. Sæt en ring om den gas, der pustede ballonen op: **dioxygen** / **dihydrogen** / **carbondioxid**.
3. Sæt en ring om de rigtige ord: Ethanol er en **alkan** / **alkohol** / **carboxylsyre**, og den funktionelle gruppe er en **hydroxygruppe** / **carboxylgruppe**.
4. Ethanolen bliver i vandet i kolben og lægger sig ikke i et lag for sig. Udfyld skemaet med tommelfingerreglen om 4 carbonatomer for hver polær gruppe. Første række er udfyldt.

Stof	Antal carbonatomer	Antal polære grupper	Kan opløses i vand?
hexan, C_6H_{14}	6	0	nej
ethanol, C_2H_5OH			

5. Sæt en ring om det rigtige: Havde kolben stået i isvand, var ballonen blevet pustet op **hurtigere** / **langsommere** / **lige så hurtigt**.